Заключение по скважине 703Г Алкинского месторождения.

Рассмотрев материал по инциденту связанному с потерей подвижности на скважине 703Г Алкинского месторождения, специалистами СамараНИПИнефть сделаны следующие выводы:

1. В процессе зарезки транспортного ствола происходили подвисания КНБК, срывы об забой сопровождающие скачками давления и увеличением веса на крюке, как следствие рост крутящего момента и разворот статора ВЗД за счет реактивного момента в обратную сторону от направления бурения. При очередном срыве КНБК о забой был получен скачек давления до Р=194 атм при рабочем давлении Рр=104 атм ввиду резкой нагрузки да долото, как следствие получен реактивный момент и разворот статора ВЗД. армированный упор угла перекоса провернуло в обратную сторону от направления бурения и заклинило. Усугубляющим фактором после заклинки было натяжение бурильной колонны до 87т (ССВ 22 т) и дальнейший подъем 3,5м КНБК с затяжками от 22 до 26 т (СВ= 54т, СВВ= 65тн, СВМ=42тн) до потери подвижности.
2. Неверные первичные действия персонала бурового подрядчика при получении потери подвижности. После скачка давления не были предприняты попытки по восстановлению циркуляции и подвижности инструмента на собственном весе. Также после первых признаков потери подвижности инструмента (затяжка до 22т ССВ) не предприняты попытки запустить вращение бурильной колонны на собственном весе, вместо этого продолжались попытки подъема КНБК вверх с увеличением затяжки до 26 т ССВ и как следствие потеря подвижности инструмента.
3. Заклинивание КНБК произошло на глубине 1801,5м (положение долота), при этом долото находилось в зоне начала зарезки транспортного ствола (порода + цементный мост), а упор угла перекоса и верхняя часть ВЗД в твердых карбонатных породах 80% Известняк, 20% Доломит.
4. Завышенное давление при восстановлении циркуляции, после замены втулок на буровом насосе на 120 мм, Q=7 л/с Р=124атм (при холостом давлении Р=98 атм Q=36л/с), свидетельствует о возможном истечении промывочной жидкости через сальниковое уплотнение при заклиненном долоте.
5. Фактом, указывающим на заклинку является результат освобождения от прихвата. Кислотными ваннами, ослабив крепость пород в интервале КНБК, далее произвели прострелочно-взрывные работы для встряхивания КНБК, последующим набором пружины до 25кН*м и разгрузкой КНБК до 0тн получили освобождение КНБК от прихвата.
6. Подтверждением заклинки также является факт подъема бурильного инструмента после освобождения от прихвата без осложнений, подъем производился без циркуляции, затяжки при подъеме отсутствовали.
7. После ревизии КНБК и спуска на срезку и бурение транспортного ствола Произведена проработка интервала разбуривания цементного моста и бурение с вращением БК до глубины 1806м. В процессе срезки с пилотного ствола в направленном режиме до глубины 1808,4 м отмечались скачки давления. Дальнейшая срезка производилась с периодическими отрывами от забоя на длину трубы, что позволило безаварийно ввыполнить данную операцию и приступить к бурению транспортного ствола.